



Visualizando el rendimiento de AWC con Power BI

Nombre del autor: Mayra Alessandra Zolezzi Alvarado

Email: mayra.zolezzi@gmail.com

Cohorte: DA-FT16

Fecha de entrega: 17/07/2025

Institución: Adventure Works

Una empresa multinacional que produce y fabrica bicicletas, piezas y accesorios a nivel global. La empresa tiene 500 trabajadores y varios equipos de ventas regionales.

Introducción

El presente informe tiene como objetivo documentar el proceso de construcción, análisis y visualización del modelo de datos de la empresa multinacional **Adventure Works Cycles (AWC)**. El proyecto se desarrolló en tres etapas clave: la limpieza y transformación de datos mediante Power Query, el modelado relacional orientado al negocio, y la creación de visualizaciones interactivas en Power BI complementadas con métricas calculadas mediante lenguaje DAX.

Este enfoque permitió responder preguntas estratégicas sobre ventas, costos y rentabilidad en distintos mercados, facilitando la toma de decisiones basadas en datos. El informe recopila los principales hallazgos obtenidos durante el análisis y propone recomendaciones orientadas a mejorar el rendimiento comercial de AWC.

Desarrollo del proyecto

Desarrollamos el proyecto en las siguientes etapas:

1. Consolidación de la base de datos:

Para desarrollar el informe manejamos 2 fuentes de información, desde SQL Server y desde Excel, previo a la consolidación hicimos la recuperación del archivo de SQL para su correcta importación.

En **Power BI** se creó el archivo [PI_MZ_M3_AdventureWorksDW2019](#), donde consolidamos la base de datos recuperada y el archivo excel. Extrajimos de ambos solo las columnas que íbamos a trabajar, las cuales estaban indicadas en el avance 1.

2. Limpieza de la base de datos:

Para iniciar la limpieza activamos la opción de transformar datos y marcamos la opción de [Calidad de Columnas](#) para tener una imagen clara de la composición de dicha columna. Seguido a ello, realizamos la limpieza en el siguiente orden:

a. Verificación de encabezados: Nos aseguramos que cada columna tenga un encabezado.

b. Tratamiento de columnas:

- Tabla **DimProduct**: Eliminamos las columnas **DimProductSubcategory**, **FactInternetSales** ya que contienen tablas anidadas y tenemos la tabla aparte.
- Tabla **DimProductCategory**: Eliminamos la columna **DimProductSubcategory** ya que contienen tablas anidadas y tenemos la tabla aparte.
- Tabla **DimProductSubcategory**: Eliminamos la columna **DimProduct** y **DimProductCategory** ya que contienen tablas anidadas y tenemos la tabla aparte.
- Tabla **DimPromotion**: Eliminamos la columna **FactInternetSales** ya que contienen tablas anidadas y tenemos la tabla aparte.
- Tabla **DimSalesTerritory**: Eliminamos la columna **FactInternetSales** ya que contienen tablas anidadas y tenemos la tabla aparte.
- Tabla **DimGeography**: Eliminamos la columna **DimSalesTerritory** ya que contienen tablas anidadas y tenemos la tabla aparte.
- Tabla **FactInternetSales**: Eliminamos las columnas **DimCustomer**, **DimProduct**, **DimPromotion**, **DimSalesTerritory** ya que contienen tablas anidadas y tenemos la tabla aparte.
- Validamos la información de las columnas restantes con tablas anidadas y eliminamos las que por el momento no se considera que aporte para un análisis de venta o son repetidas.
- Rescatamos información de las tablas anidadas como data del reseller.
- Eliminamos la columna: **SizeUnitMeasureCode** porque la única medida es CM y al no tener variedad no afecta en un análisis de venta.
- Eliminamos las columnas: **SpanishProductName** y **FrenchProductName** porque la columna **EnglishProductName** contiene la totalidad de los datos y es la traducción de las otras 2.
- Nos quedamos con la descripción del producto en inglés, previamente se verificó que las filas que contenían descripción eran las mismas en cada idioma por lo que no aporta al análisis la diversidad de idiomas.

c. Tratamiento de nulos:

- Eliminamos todas aquellas columnas que superen +90% vacío. Se eliminaron 11 columnas en total.
- Eliminamos todas aquellas filas que estén vacías.

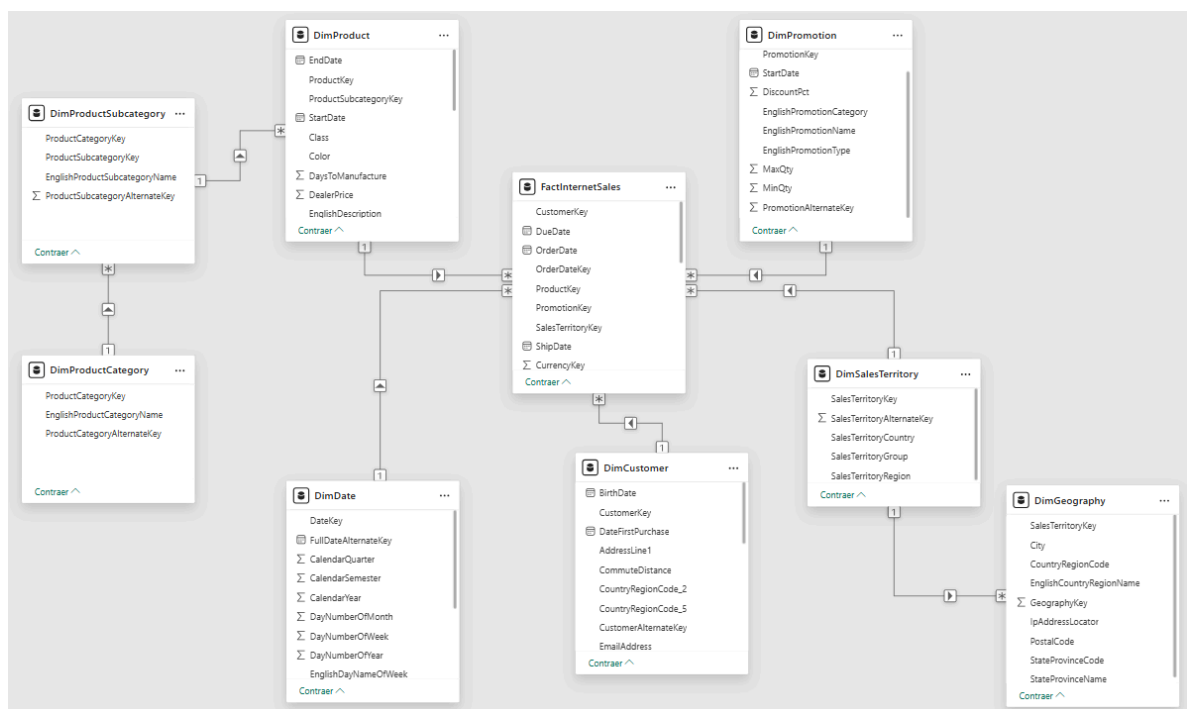
d. Formato de columna: De acuerdo a los datos de cada tabla, validamos que el formato esté correctamente designado, como por ejemplo, que los números enteros estén declarados como tal en lugar de decimal.

-Nos aseguramos que el tipo de dato sea Fecha y Hora en distintas columnas.

f. Genera las combinaciones necesarias en Power Query:

- Combinar las tablas **Customer** con **Geography** para que dentro de la tabla Customer queden las columnas que contienen la **ciudad, la provincia y su código**.
- Combina las tablas **Product**, **ProductCategory** y **ProductSubcategory** con la intención que estas últimas dos aparezcan como clasificación en la tabla Product.
- Identificamos que en la tabla **DimGeography** se tiene la columna **CountryRegionCode** 100% válida, por lo que se combina con DimCustomer para reemplazar las columnas **CountryRegionCode_2**, **CountryRegionCode_5**.

Asimismo, se establecieron las relaciones pertinentes entre entidades, asegurando la integridad referencial mediante claves primarias (PK) y foráneas (FK). Estas relaciones se visualizan en el siguiente **Esquema Relacional copo de nieve**, que representa la estructura lógica consolidada de la base de datos



3. Diseño del mockup

Basados en las preguntas del avance 2, definimos un potencial diseño del informe final para reflejar la información de manera oportuna. El cual consta de 3 páginas, la primera como presentación, la segunda con indicadores globales y la tercera centrada en Estados Unidos.

Para el diseño consideramos patrón Z para facilitar la comprensión y el análisis. Se puede ver a detalle en el archivo MOCKUP AWC.



4. Generación de medidas y columnas calculadas

QUERY

- Se agrega la columna **ShortMonth**

```
= Table.AddColumn(#"Columnas quitadas", "ShortMonth", each  
Text.Start([EnglishMonthName],3))
```

- Se crea una columna calculada en la tabla **DimDate** devolviendo el Trimestre XX a través de la condicional **IF**

```
= Table.RenameColumns(#"Columna condicional agregada",{{"Personalizado",  
"Trimestre"}})
```

- Se deshabilita la carga de 3 tablas para mejorar la eficiencia del análisis **ProductCategory**, **ProductSubcategory** y **Geography**

DAX

Costos:

- `COGS = CALCULATE(SUM(FactInternetSales[TotalProductCost]),FILTER(ALL('Calendar'),'Calendar'[Year] =MAX('Calendar'[Year])))`
- `COGS Anterior = (CALCULATE([COGS], SAMEPERIODLASTYEAR ('Calendar'[Date])))`
- `VCOGS % = DIVIDE([Variación COGS],[COGS Anterior],0)`
- `Costo de Envío = SUM(FactInternetSales[Freight])`
- `Costo Operacional = [COGS] + [Costo de Envío]`
- `Costo Operacional LY = CALCULATE([Costo Operacional], SAMEPERIODLASTYEAR( 'Calendar'[Date] ))`
- `Variación COGS = [COGS] - [COGS Anterior]`
- `VCOGS % = DIVIDE([Variación COGS],[COGS Anterior],0)`

Ratios:

- `Ratio Costo Operacional = DIVIDE( [Costo Operacional], [Total de ingresos], 0 )`
- `Margen Neto = ( [Utilidad Neta Actual] / [Total de ingresos] )`
- `Margen Bruto = DIVIDE([Utilidad Bruta Actual],[Total de ingresos],0)`
- `Ratio COGS % = [COGS] / [Total de ingresos]`
- `Ratio Costo Operacional LY = DIVIDE( [Costo Operacional LY], [Total de ingresos LY], 0 )`

Ingresos:

- `Total de ingresos = SUM(FactInternetSales[SalesAmount])`
- `Cantidad vendida = COUNT(FactInternetSales[OrderQuantity])`
- `Ingresos Acumulados = TOTALYTD ([Total de ingresos], 'Calendar'[Date])`
- `Ingresos Acumulados LY = CALCULATE ( [Ingresos Acumulados], SAMEPERIODLASTYEAR ( 'Calendar'[Date] ))`
- `Total de ingresos LY = CALCULATE([Total de ingresos], SAMEPERIODLASTYEAR( 'Calendar'[Date] ))`
- `Variación de ingresos % = DIVIDE([Variación de ventas],[Total de ingresos LY],0)`
- `Variación de ventas = [Total de ingresos]- [Total de ingresos LY]`

Utilidad:

- `Utilidad Bruta Actual = [Total de ingresos] - [COGS]`
- `UB Anterior = CALCULATE ([Utilidad Bruta Actual], SAMEPERIODLASTYEAR ( 'Calendar'[Date] ))`
- `Variación Bruta = [Utilidad Bruta Actual] - [UB Anterior]`
- `VB% = DIVIDE([Variación Bruta], [UB Anterior],0)`

- Utilidad Neta Actual = [Utilidad Bruta Actual] - SUM(FactInternetSales[TaxAmt]) - SUM(FactInternetSales[Freight])
- UN Anterior = CALCULATE ([Utilidad Neta Actual], SAMEPERIODLASTYEAR ('Calendar'[Date]))
- Variación Neta = [Utilidad Neta Actual] - [UN Anterior]
- VN% = DIVIDE([Variación Neta],[UN Anterior],0)
- Creamos una columna adicional para reemplazar las categorías en blanco por Uncategorized. CleanProductCategory = IF (ISBLANK (DimProduct [ProductCategoryName]), "Uncategorized", DimProduct [ProductCategoryName])
- Cantidad de clientes = DISTINCTCOUNT(DimCustomer[CustomerKey])

Tabla calendario:

- Creamos la tabla calendario delimitando los parámetros de fecha desde la fecha de la primera orden tomada hasta la última orden despachada.

```
Calendar = CALENDAR(DATE(2010,12,29),DATE(2014,02,04))
```

- Conectamos nuestra tabla de Calendario a la tabla FactSales (OrderDate) para mayor capacidad de análisis.
- Yearmonth = FORMAT('Calendar'[Date], "YYYY-MM")
- NumMonth = MONTH('Calendar'[Date])
- Year = YEAR('Calendar'[Date])
- Month = FORMAT('Calendar'[Date], "MMMM")
- Damos formato fecha a columna DATE y la establecemos como Tabla de fechas.

Tabla de medidas:

- Creamos la tabla de medidas traspasando todas las medidas calculadas a dicha tabla.
- Agrupamos las medidas en carpetas (Utilidad, Costos, Ingresos, Ratios)

Grupo de Cálculo Variación -Tiempo

Empleamos el grupo de calculo en la matriz de indicadores clave en la hoja de Estados Unidos, este grupo nos ayuda a calcular y agrupar fácilmente las medidas que lo componen según los indicadores de interés (ingresos, costos, utilidades)

- % Variación = COALESCE(DIVIDE(
 CALCULATE(SELECTEDMEASURE(),'Variación Tiempo'[Variación en el tiempo]= "Variación"),
 CALCULATE(SELECTEDMEASURE(),'Variación Tiempo'[Variación en el tiempo] = "Año previo")),0)
- Año previo = CALCULATE(COALESCE(SELECTEDMEASURE(),0), SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))
- Ingresos = SELECTEDMEASURE()
- Variación = SELECTEDMEASURE() - CALCULATE(COALESCE(SELECTEDMEASURE(),0), SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

Análisis general del tablero

Página 1: Portada

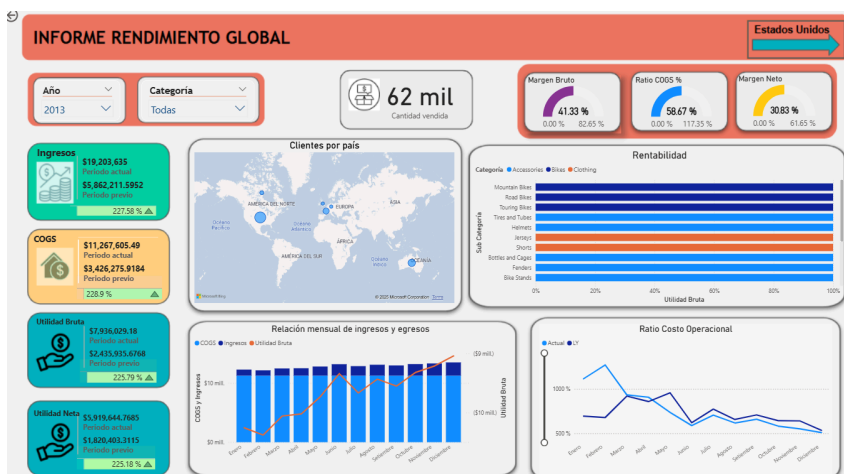
- La página tiene como objetivo dar un marco introductorio sobre el informe desarrollado, además del logo de la empresa.
- Tiene los botones que te redirige a cada página del informe (Global, Estados Unidos)



Página 2: Vista global

- Mantenemos los colores principales de la empresa para el desarrollo global del informe.
- Incluimos botones de navegación a la siguiente página (Estados Unidos)
- Desarrollamos los gráficos de las consultas del avance 2 y los vamos acomodando guiándonos del Mockup que desarrollamos al inicio.
- Agregamos tarjetas y condicionales dinámicos para datos pesados como total de ingreso, costos y utilidad, se complementa con imágenes para facilitar la comprensión.
- Para mejorar la experiencia del usuario, ponemos segmentadores, títulos en los gráficos y tamaño en las letras.

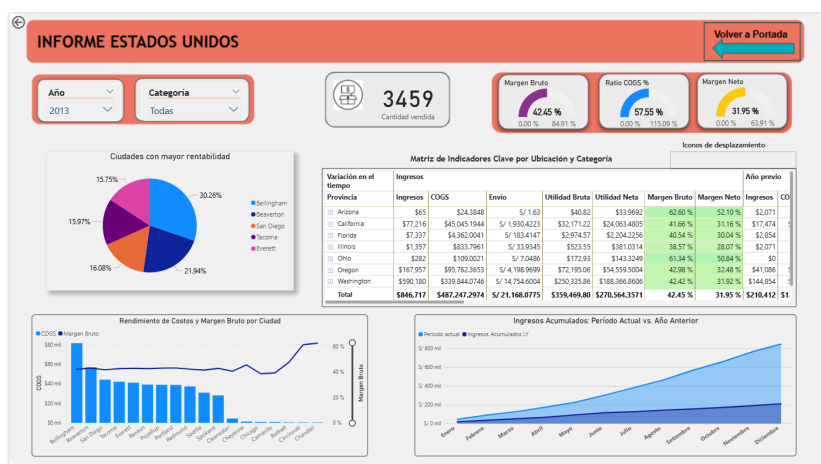
Todos nuestros gráficos nos brindan información al detalle del punto por donde pasa el cursor.



Página 3: Vista Estados Unidos

- Mantenemos los colores principales de la empresa para el desarrollo global del informe.
- Incluimos botones de navegación a la página principal (Portada)
- Desarrollamos los gráficos de las consultas del avance 2 y los vamos acomodando guiándonos del Mockup que desarrollamos al inicio.
- Agregamos condicionales dinámicos en degradé para datos de variación porcentual.
- Esta vista particularmente se centra en la distribución y rendimiento de las ventas en el país, por lo que agregamos un gráfico de PIE CHART para visualizar la rentabilidad del top 5 de ciudades para facilitar la comprensión.
- Para mejorar la experiencia del usuario, ponemos segmentadores, títulos en los gráficos, tamaño en las letras y guías.

Todos nuestros gráficos nos brindan información al detalle del punto por donde pasa el cursor.



Resultados principales y líneas futuras de análisis

Resultados obtenidos:

- Durante el análisis y gracias a los segmentadores hemos podido identificar que tanto el año 2010 y el año 2014 la actividad ha sido casi nula.
- Las categorías vendidas han sido Bikes- Clothing, sin embargo, hay productos que no están categorizados por lo que no podemos determinar que sean las únicas categorías vendidas.
- Bellingham se mantiene entre los 2 primeros lugares a lo largo de los años. Es decir que AWC ha tenido mayor acogida en dicha ciudad en Estados Unidos.
- La variación porcentual contra el año previo en los indicadores es extravagante.
- Se identifica una temporalidad global en la que los meses de julio, noviembre y diciembre suelen tener mayores ingresos y utilidad bruta.

Insights

- El país con mayor cantidad de clientes es Estados Unidos, El segundo país es Australia con una diferencia de casi 50% al primer lugar.
- Países colindantes a Estados Unidos, como Canadá ha tenido cierta aceptación en la región nor- oeste del país.
- En los años de actividad en Estados Unidos los ingresos acumulados del año anterior siempre superan al periodo actual, lo que indica crecimiento.

Recomendaciones y análisis futuros

- Se recomienda como buena práctica categorizar todos los productos, para tener un análisis más certero.
- La tabla **DimPromotion** está disponible para análisis futuros.
- Sería de valor analizar la influencia de los descuentos en el comportamiento de compras. Dicha información se puede obtener de la tabla **FactInternetSales**
- Mantener el orden de la **Tabla de medidas**, no crear medidas fuera y agrupar las nuevas en carpetas de claro entendimiento.

Reflexión personal

Crear un Dashboard efectivo ha sido un proceso fascinante ya que va más allá de arrastrar datos y hacer gráficos, he logrado aprender la esencia de contar una historia del rendimiento del negocio y me llevo los siguientes aprendizajes claves:

- Entender la pregunta y el negocio es lo primero, ya que me ayudará a darle una secuencia a la información que vaya generando.
- Relacionarme con mis tablas para identificar fácilmente la información que tengo y qué otra información debe calcularse.
- Elegir el visual adecuado realmente aporta y marca un antes y después en la comprensión de la información y la relación con la tabla.
- Emplear botones, filtros y sedimentadores, iconos de desplazamientos enriquece, organiza, otorga dinamismo y sobre todo facilita la comprensión para el usuario.